$\mathbf{f(x+y) \leq yf(x) + f(f(x))}$

IMO · 2011 · Pays-Bas

On désigne par $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels.
Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que, pour tous réels x, y,

$$f(x+y) \leqslant yf(x) + f(f(x)).$$

Montrer que $f(x) = 0$ pour tout réel $x \leqslant 0$.